

ATLAS GREEN COPPER

Document 01 – Technical & Environmental Validation Framework

الوثيقة 01 – إطار التحقق التقني والبيئي

Defining what must be proven before moving from concept to pilot, and from pilot to staged expansion.

تحديد ما يجب إثباته قبل الانتقال من المفهوم إلى الـ Pilot، ومن الـ Pilot إلى التوسع المرحلي.

المشروع / Project	ATLAS Green Copper – Beni Mellal, Morocco
الشركة / Company	Atlas Mining SARL · structured by Mohamed Nabil / Akanil
Version	1.0 · June 2026
Language	Bilingual – English / العربية
Classification	Confidential – approved stakeholders only

This is a validation framework, not a technical report or feasibility study. All evidence is preliminary and subject to technical and environmental validation. Nothing herein establishes a proven reserve, guaranteed production, secured financing, or confirmed permitting.

ENGLISH VERSION

1. Executive summary

This framework defines the evidence ATLAS Green Copper must produce before it commits capital at each stage. It establishes a disciplined sequence: concept must be validated into a pilot, and a pilot must be validated into staged expansion. No stage is assumed; each is earned through testable evidence and a formal decision gate.

The project is a regional industrial development and climate-resilient mineral-processing platform in Beni Mellal, built around responsible recovery of oxidized copper ore through controlled, modular, low-impact processing. The framework is deliberately conservative: it specifies what must be measured, tested and independently reviewed, and it treats all current information as preliminary and subject to validation.

Governing principle

Evidence precedes commitment. Geological, metallurgical and environmental validation gates each technical and financial decision – and the same disciplined language is used internally and externally.

2. Project technical context

ATLAS Green Copper is positioned within a USD 50M indicative, staged development envelope. The first layer of that envelope – technical validation and de-risking – is the subject of this framework and is funded ahead of any processing infrastructure. The near-term physical objective is a controlled pilot producing cement copper as a first-stage product, not a full-scale plant.

Current technical information is limited and preliminary: laboratory assays on samples (variable copper values, with selected higher-grade samples), a documented field visit, and an inspected trench of approximately 70 metres near Beni Mellal. Field observations suggest mineralization may extend over a wide area, which is precisely why a structured geological and sampling program is required before any processing design is fixed.

3. Oxidized copper processing assumptions

The technical pathway rests on a set of working assumptions. Each is treated as a hypothesis to be confirmed by test work, not as an established fact.

Working assumption	How it is validated
Mineralization is dominantly oxidized (acid-soluble) copper	Mineralogy (XRD, petrography) and acid-leach response
Ore is amenable to controlled acid leaching	Bottle-roll and mini-vat leach tests; acid-consumption tests
Copper can be recovered as cement copper via iron cementation	Cementation test work and product assay
A sulfide component, if present, is limited at pilot stage	Mineral speciation; sulfide/oxide ratio determination
Gangue acid consumption is within workable limits	Acid-consumption test; reagent-balance assessment

If validation shows a material sulfide component, the processing route is revisited (see the Processing Technology Options Study, Document 04).

4. Required geological validation

Before a pilot, the geological understanding must move from isolated observations to a coherent, documented picture. Required outputs: structural and lithological mapping of the target area; documentation of the extent and continuity of mineralization (addressing the “wide-area” observation); a preliminary exploration target expressed as a range with stated confidence – explicitly not a mineral reserve or resource statement; and identification of zones suitable for representative sampling.

5. Required sampling program

Sampling must be representative and defensible. The framework requires: planned channel and trench sampling across mapped zones; bulk sampling sufficient to support metallurgical test work; strict sample labelling and chain of custody; and explicit controls against selective-sampling bias. The detailed protocol is specified in the Ore Intelligence & Sampling Protocol (Document 02).

6. Required mineralogical tests

Mineralogy determines whether the processing assumptions hold. Required: X-ray diffraction (XRD) and petrographic/microscopic examination to identify copper-bearing mineral species; determination of the oxide-to-sulfide ratio; and identification of acid-consuming gangue minerals. These results govern the leaching approach and the acid balance.

7. Metallurgical validation tests

The metallurgical program confirms recovery feasibility under controlled conditions. The core tests – detailed in the Metallurgical Test Work Plan (Document 03) – include

acid-consumption tests, bottle-roll tests, mini-vat and (where applicable) column leaching, pregnant leach solution (PLS) analysis, cementation tests and cement-copper quality testing. Each test must have defined success criteria and a Go / No-Go decision attached.

8. Controlled leaching validation

Controlled leaching must be validated not only for recovery but for control: stable reagent consumption, manageable solution chemistry, containable residue and measurable environmental parameters. The objective is to demonstrate a closed-loop, low-impact leaching concept – designed as a low-impact and resource-efficient processing model, subject to environmental validation and permitting.

9. Bioleaching / bio-assisted R&D pathway

Bioleaching is treated strictly as an innovation and R&D pathway, not a committed processing route. Small-scale, bench-level R&D may assess bio-assisted feasibility for specific ore types over a longer horizon. It does not gate the pilot and carries no production assumption at this stage.

10. Cement copper product validation

The first product must be validated as a product, not just a recovery outcome. Required: production of representative cement-copper samples; assay of copper grade and a full impurity profile; moisture determination; and a market or refiner acceptance check. Every batch is documented to a fixed standard (ore source, batch and vat number, PLS copper content, iron consumption, wet/dry weight, grade, impurities, moisture, acceptance notes).

11. Water and environmental baseline

An environmental baseline must be established before any processing begins, so that impact can later be measured against a real reference. Required baseline elements: water sources and quality, local hydrology, soil, air and biodiversity context, and the relevant social baseline. Water demand is to be defined through test work and design – not assumed.

12. Residue and acid management validation

Residue and reagent handling are validated as safety- and environment-critical systems: acid storage and handling safeguards; PLS containment; residue neutralization test work; a containment design basis for residue and tailings; and an

explicit no-uncontrolled-discharge principle. These are conditions of a credible green pilot, not optional extras.

13. Digital ESG monitoring requirements

The project must be measurable to be bankable. The framework requires that indicators for water, energy, reagents, residue, safety and product be defined and tracked from the outset, with ore-batch traceability, an evidence-status classification, and a claims-control system. The full specification is given in the Digital ESG Monitoring & Data Governance Brief (Document 06).

14. Decision gates before pilot

The pilot may proceed only when each gate below is satisfied and independently reviewed where indicated.

Gate	Condition to pass
PG-1	Geological validation complete; preliminary exploration target documented (not a reserve)
PG-2	Representative sampling completed under chain of custody
PG-3	Mineralogy confirms oxide amenability; oxide/sulfide ratio determined
PG-4	Metallurgical tests meet defined success criteria (Go decision)
PG-5	Environmental baseline established; safeguards and containment designed
PG-6	Digital ESG indicators and claims-control system defined

15. Decision gates before expansion

Staged expansion within the USD 50M envelope may be considered only after the pilot has produced verified results.

Gate	Condition to pass
EG-1	Pilot recovery validated and documented across batches
EG-2	Environmental performance measured and independently reviewed
EG-3	Cement-copper product accepted by a buyer or refiner (indicative)
EG-4	Indicative economics supported by verified pilot data
EG-5	Permitting pathway and license-renewal status clarified
EG-6	Financing structure and partner alignment confirmed for the next layer

16. Validation responsibility matrix

Workstream	Responsible	Output	Gate
Geological validation	Geology / survey team	Mapping & preliminary target note	PG-1
Sampling	Field team + QA/QC	Sample register & chain of custody	PG-2
Mineralogy	Independent laboratory	XRD / petrography report	PG-3
Metallurgical tests	Metallurgical lab	Test results & success-criteria assessment	PG-4
Environmental baseline	Environmental consultant	Baseline & safeguard design	PG-5
Digital ESG	Akanil + data lead	Indicator set & claims-control system	PG-6
Independent review	Independent reviewer	Review memos at gates	EG-2 / EG-4
Coordination & structuring	Mohamed Nabil / Akanil	Gate decisions & stakeholder reporting	All

Assumptions

- All geological, grade and continuity statements are preliminary and subject to validation.
- No reserve, resource, production, price, recovery or financing figure is asserted in this framework.
- The USD 50M envelope is an indicative, staged framework – not secured financing.
- Processing routes remain provisional until test work confirms ore behaviour.

Risk controls

Risk	Control
Selective-sampling bias	Documented sampling plan, QA/QC, chain of custody
Over-claiming on geology	Preliminary target only; no reserve/resource language
Wrong processing route	Mineralogy and metallurgy gate the route before procurement
Environmental harm	Baseline first; containment and no-discharge principle
Greenwashing	Measured, independently reviewed indicators; claims control
Premature scale-up	Expansion gates require verified pilot results

Closing note

This framework is the entry point to the ATLAS Green Copper study package. It establishes the evidence discipline that the remaining documents build on – sampling, metallurgy, processing options, environment, digital ESG, finance,

stakeholders, regional development and the integrated risk register. Each subsequent document inherits the same conservative, gate-based logic.

Ready to proceed to Document 02?

Document 02 – Ore Intelligence & Sampling Protocol – builds the disciplined field-to-data protocol referenced in Sections 4–6 above.

النسخة العربية

١. الملخص التنفيذي

يحدّد هذا الإطار الأدلة التي يجب أن ينتجها مشروع ATLAS Green Copper قبل الالتزام برأس المال في كل مرحلة. وهو يرسّي تسلسلاً منضبطاً: يجب التحقق من المفهوم للانتقال إلى مرحلة Pilot، ثم التحقق من الـ Pilot للانتقال إلى التوسع المرحلي. لا تُفترض أي مرحلة؛ بل تُكتسب عبر أدلة قابلة للاختبار وبوابة قرار رسمية.

المشروع عبارة عن منصّة تنمية صناعية إقليمية ومعالجة معدنية قادرة على الصمود المناخي في بني ملال، تقوم على الاسترداد المسؤول لخام النحاس المؤكسد (Oxidized Copper) عبر معالجة معيارية محكومة منخفضة الأثر. والإطار متحفّظ عمداً: يحدّد ما يجب قياسه واختباره ومراجعته بشكل مستقل، ويعامل جميع المعلومات الحالية بوصفها أولية وخاضعة للتحقق.

المبدأ الحاكم

الدليل يسبق الالتزام. يخضع كل قرار تقني ومالي لبوابات تحقق جيولوجية وميتالورجية وبيئية – وتُستخدم اللغة المنضبطة نفسها داخلياً وخارجياً.

٢. السياق التقني للمشروع

يقع ATLAS Green Copper ضمن مظروف تطوير مرحلي إرشادي بقيمة 50 مليون دولار. والطبقة الأولى من هذا المظروف – التحقق التقني وتخفيض المخاطر – هي موضوع هذا الإطار، وتُموّل قبل أي بنية معالجة. والهدف المادي قريب المدى هو Pilot محكوم ينتج Cement Copper كمنتج أولي، وليس مصنعاً كامل النطاق.

المعلومات التقنية الحالية محدودة وأولية: تحاليل مخبرية لعينات (قيم نحاس متفاوتة مع عينات منتقاة أعلى عياراً)، وزيارة ميدانية موثقة، وخندق بطول نحو 70 متراً قرب بني ملال. وتشير الملاحظات الميدانية إلى احتمال امتداد التمدن على مساحة واسعة، وهو ما يستوجب برنامجاً جيولوجياً وأخذ عينات منظماً قبل تثبيت تصميم المعالجة.

٣. افتراضات معالجة النحاس المؤكسد

يستند المسار التقني إلى افتراضات عمل تُعامل كفرضيات تحتاج إلى تأكيد بالاختبار، وليس كحقائق مؤكدة:

طريقة التحقق	الافتراض
الدراسة المعدنية (XRD، بتروغرافيا) واستجابة الرشح	التمعدن في غالبه نحاس مؤكسد (قابل للذوبان الحمضي)
اختبارات Mini-Vat و Bottle Roll واستهلاك الحمض	الخام قابل للترشيح الحمضي المحكوم
اختبارات الترسيب وتحليل المنتج	إمكانية استرداد النحاس كـ Cement Copper بالترسيب بالحديد

طريقة التحقق	الافتراض
تحديد الأنواع المعدنية ونسبة الأكسيد/الكبريتيد	المكوّن الكبريتيدي – إن وجد – محدود في مرحلة الـ Pilot
اختبار استهلاك الحمض وموازنة الكواشف	استهلاك الحمض للشوائب ضمن حدود عملية

إذا أظهر التحقق وجود مكوّن كبريتيدي مؤثّر، تُعاد دراسة مسار المعالجة (انظر الوثيقة 04).

٤. التحقق الجيولوجي المطلوب

قبل الـ Pilot، يجب أن ينتقل الفهم الجيولوجي من ملاحظات متفرقة إلى صورة موثقة متماسكة. المخرجات المطلوبة: خرائط بنيوية وليثولوجية للمنطقة المستهدفة؛ وتوثيق امتداد واستمرارية التمعّن؛ وهدف استكشافي أولي (Exploration Target) يُعبّر عنه كمدي وبدرجة ثقة معلنة – وليس بيان احتياطي أو مورد؛ وتحديد مناطق ملائمة لأخذ عينات ممثلة.

٥. برنامج أخذ العينات المطلوب

يجب أن يكون أخذ العينات ممثلاً وقابلًا للدفاع عنه. يتطلب الإطار: أخذ عينات قنوية (Channel) وخذنية عبر المناطق المخروطة؛ وعينات كبيرة (Bulk) كافية لدعم الاختبارات الميتالورجية؛ وترقيماً دقيقاً للعينات وسلسلة عهدة (Chain of Custody)؛ وضوابط صريحة ضد انحياز العينات الانتقائية. ويُفصل البروتوكول في الوثيقة 02.

٦. الاختبارات المعدنية المطلوبة

تحدّد الدراسة المعدنية مدى صحة افتراضات المعالجة. المطلوب: حيود الأشعة السينية (XRD) والفحص البتروغرافي/المجهري لتحديد أنواع معادن النحاس؛ وتحديد نسبة الأكسيد إلى الكبريتيد؛ وتحديد معادن الشوائب المستهلكة للحمض. وتحكم هذه النتائج أسلوب الترشيح وموازنة الحمض.

٧. اختبارات التحقق الميتالورجي

يؤكد البرنامج الميتالورجي جدوى الاسترداد تحت ظروف محكمة. تشمل الاختبارات الأساسية – المفصلة في الوثيقة 03 – اختبارات استهلاك الحمض، و Bottle Roll، و Mini-Vat (عند اللزوم) و Column Leaching، وتحليل المحلول المُحمّل (PLS)، واختبارات الترسيب، واختبار جودة Cement Copper. ولكل اختبار معايير نجاح محددة وقرار Go / No-Go.

٨. التحقق من الترشيح المحكوم

يجب التحقق من الترشيح المحكوم لا للاسترداد فحسب بل للتحكّم: استهلاك كواشف مستقر، وكيمياء محلول قابلة للإدارة، ومخلفات قابلة للاحتواء، ومؤشرات بيئية قابلة للقياس. والهدف إثبات مفهوم ترشيح مغلق الدورة منخفض الأثر – مُصمّم كنموذج معالجة منخفض الأثر وكفؤ في استخدام الموارد، وخاضع للتحقق البيئي والترخيص.

٩. مسار البحث والتطوير للترشيح الحيوي

يُعامل الترشيح الحيوي (Bioleaching) حصراً كمسار ابتكار وبحث وتطوير، وليس كمسار معالجة ملتزم به. وقد يُجرى بحث مخبري صغير النطاق لتقييم جدوى الدعم الحيوي لأنواع خام محددة على مدى أطول. وهو لا يُقيّد الـ Pilot ولا يحمل أي افتراض إنتاج في هذه المرحلة.

١٠. التحقق من منتج Cement Copper

يجب التحقق من المنتج الأول بوصفه منتجاً وليس مجرد ناتج استرداد. المطلوب: إنتاج عينات Cement Copper ممثلة؛ وتحليل عيار النحاس وملف الشوائب الكامل؛ وتحديد الرطوبة؛ وفحص قبول السوق أو المصهر. وتوثق كل دفعة وفق معيار ثابت (مصدر الخام، رقم الدفعة والحوض، محتوى النحاس في PLS، استهلاك الحديد، الوزن الرطب/الجاف، العيار، الشوائب، الرطوبة، ملاحظات القبول).

١١. خط الأساس المائي والبيئي

يجب إنشاء خط أساس بيئي قبل بدء أي معالجة، لكي يُقاس الأثر لاحقاً بالنسبة إلى مرجع حقيقي. العناصر المطلوبة: مصادر المياه وجودتها، والهيدرولوجيا المحلية، والتربة والهواء والتنوع الحيوي، وخط الأساس الاجتماعي ذي الصلة. ويُحدّد الطلب على المياه عبر الاختبار والتصميم – ولا يُفترض.

١٢. التحقق من إدارة المخلفات والحمض

تُدار المخلفات والكواشف بوصفها أنظمة درجة للسلامة والبيئة: ضوابط تخزين ومناولة الحمض؛ واحتواء الـ PLS؛ واختبارات تعادل المخلفات؛ وأساس تصميم لاحتواء المخلفات ونفايات المعالجة؛ ومبدأ صريح بعدم التصريف غير المحكوم. وهذه شروط الـ Pilot أخضر ذي مصداقية، وليست إضافات اختيارية.

١٣. متطلبات المراقبة الرقمية للـ ESG

يجب أن يكون المشروع قابلاً للقياس ليكون قابلاً للتمويل. يتطلب الإطار تحديد وتتبع مؤشرات المياه والطاقة والكواشف والمخلفات والسلامة والمنتج منذ البداية، مع تتبع دفعات الخام، وتصنيف لحالة الأدلة، ونظام ضبط الادعاءات. وتُعطى المواصفة الكاملة في الوثيقة 06.

١٤. بوابات القرار قبل الـ Pilot

لا يُسمح ببدء الـ Pilot إلا عند استيفاء كل بوابة أدناه ومراجعتها بشكل مستقل عند اللزوم.

البوابة	شرط الاجتياز
PG-1	اكتمال التحقق الجيولوجي: توثيق هدف استكشافي أولي (لا احتياطي)
PG-2	إنجاز أخذ عينات ممثلة تحت سلسلة عهدة
PG-3	تأكيد الدراسة المعدنية قابلية الأكسيد؛ تحديد نسبة الأكسيد/الكبريتيد
PG-4	تحقيق الاختبارات الميثالوجية لمعايير النجاح (قرار Go)
PG-5	إنشاء خط الأساس البيئي: تصميم الضوابط والاحتواء

البوابة	شرط الاجتياز
PG-6	تحديد مؤشرات الـ ESG الرقمية ونظام ضبط الادعاءات

١٥. بوابات القرار قبل التوسع

لا يُنظر في التوسع المرحلي ضمن مظروف الـ 50 مليون دولار إلا بعد أن ينتج الـ Pilot نتائج متحققة منها.

البوابة	شرط الاجتياز
EG-1	التحقق من استرداد الـ Pilot وتوثيقه عبر الدفعات
EG-2	قياس الأداء البيئي ومراجعتة بشكل مستقل
EG-3	قبول منتج Cement Copper من مشترٍ أو مصهر (إرشادي)
EG-4	دعم الجدوى الإرشادية ببيانات Pilot متحققة
EG-5	توضيح مسار الترخيص وحالة تجديد الرخص
EG-6	تأكيد هيكل التمويل وتوافق الشركاء للطبقة التالية

١٦. مصفوفة مسؤوليات التحقق

مسار العمل	الجهة المسؤولة	المخرج	البوابة
التحقق الجيولوجي	فريق الجيولوجيا/المسح	خرائط ومذكرة هدف أولي	PG-1
أخذ العينات	الفريق الميداني + QA/QC	سجل عينات وسلسلة عهدة	PG-2
الدراسة المعدنية	مختبر مستقل	تقرير XRD/بتروغرافيا	PG-3
الاختبارات الميتالورجية	مختبر ميتالورجي	نتائج وتقييم معايير النجاح	PG-4
خط الأساس البيئي	استشاري بيئي	خط أساس وتصميم ضوابط	PG-5
الـ ESG الرقمي	Akanil + مسؤول البيانات	مجموعة مؤشرات وضبط ادعاءات	PG-6
المراجعة المستقلة	مراجع مستقل	مذكرات مراجعة عند البوابات	EG-2 / EG-4
التنسيق والهيكل	محمد نبيل / Akanil	قرارات البوابات والتقارير	الكل

الافتراضات

- جميع البيانات الجيولوجية والعيار والاستمرارية أولية وخاضعة للتحقق.
- لا يُؤكّد أي رقم احتياطي أو مورد أو إنتاج أو سعر أو استرداد أو تمويل في هذا الإطار.
- مظروف الـ 50 مليون دولار إطار إرشادي مرحلي – وليس تمويلاً مؤمناً.
- تبقى مسارات المعالجة مؤقتة حتى تؤكد الاختبارات سلوك الخام.

ضوابط المخاطر

الضابط	الخطر
خطة أخذ عينات موثقة، QA/QC، سلسلة عهدة	انحياز العينات الانتقائية
هدف أولي فقط؛ دون لغة احتياطي/مورد	المبالغة في الادعاءات الجيولوجية
الدراسة المعدنية والميتالورجيا تحكم المسار قبل الشراء	مسار معالجة خاطئ
خط أساس أولاً؛ احتواء ومبدأ عدم التصريف	الضرر البيئي
مؤشرات مقيسة ومراجعة مستقلة؛ ضبط الادعاءات	غسل أخضر (Greenwashing)
بوابات التوسع تستوجب نتائج Pilot متحققة	التوسع المبكر

ملاحظة ختامية

يُمثل هذا الإطار نقطة الدخول إلى حزمة دراسات ATLAS Green Copper، ويُرسى انضباط الأدلة الذي تبني عليه بقية الوثائق. وترث كل وثيقة لاحقة المنطق المتحفّظ القائم على البوابات نفسه.

هل أنت مستعدّ للانتقال إلى الوثيقة 02؟

الوثيقة 02 – بروتوكول ذكاء الخام وأخذ العينات – تبني بروتوكولاً منضبطاً من الميدان إلى البيانات المشار إليه في الأقسام 4-6.